

宋乘成

手机：(+86) 17673112760 · 邮箱：songchengcheng@nudt.edu.cn
性别：男 · 籍贯：河南信阳



教育及工作经历

- 国防科技大学，博士后 2026.07 - 至今
- 导师：陈浩（教授）
 - 研究方向：城市建筑三维重建，遥感大数据，GIS，深度学习
- 湖南大学，土木工程学院，土木水利，博士 2022.09 - 2026.06
- 导师：陈毅兴（教授）
 - 研究方向：建筑人工智能，遥感大数据，GIS，深度学习，城市建筑群能耗模拟，Web-App 开发
- 南京航空航天大学，民航学院，交通运输规划与管理，硕士 2019.09 - 2022.06
- 导师：邵荃（教授）
 - 研究方向：民航疏散，民航安全，航站楼精细仿真
- 湖南大学，土木工程学院，土木工程，学士 2014.09 - 2018.06
- 导师：李洁
 - 研究方向：道路设计，交通安全，道路交通

发表论文 (一作及通讯)

1. C. Song, J. Yang, Z. Wang, R. Li, X. Pang, Y. Chen*
CityEL: A web-based platform to support city-scale building energy efficiency based on AutoBPS
Sustainable Cities and Society, 2025. [PDF] IF: 13.3 (中科院一区 TOP)
2. C. Song, Z. Deng, W. Zhao, Y. Yuan, M. Liu, S. Xu, Y. Chen*
Developing urban building energy models for Shanghai city with multi-source open data 【ESI 高被引】
Sustainable Cities and Society, 2024. [PDF] IF: 13.3 (中科院一区 TOP)
3. C. Song[†], Q. Shao^{†,*}, P. Zhu, M. Dong, W. Yu
An emergency aircraft evacuation simulation considering passenger overtaking and luggage retrieval
Reliability Engineering & System Safety, 2023. [PDF] IF: 13.7 (中科院一区 TOP)
4. C. Song, Y. Chen*
Energy-saving potential of cool roofs at the urban scale: A case study of Xiamen city
Energy and Buildings, 2025. [PDF] IF: 8.0 (中科院二区 TOP)
5. C. Song, Y. Chen*, Z. Deng, Y. Yuan
Assessing the Potential of Open Data for Urban Building Dataset Expansion
Building Simulation Conference, 2023. [PDF] A 类会议
6. 宋乘成, 邵荃, 朱培, 李芳, 杨明明
基于满意度分析的航站楼商业布局仿真
航空计算技术, 2021. [PDF] 科技核心

发表论文 (其他作者)

1. Q. Shao*, R. Li, M. Dong, C. Song
An Adaptive Airspace Model for Quadcopters in Urban Air Mobility
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022. [PDF] IF: 9.1 (中科院一区 TOP)
2. Y. Yuan, C. Song, K. Zeng, L. Gao, Y. Huang, Y. Chen*
An occupant-centric control case study based on IoT and data mining for an office space
Journal of Building Engineering, 2025. [PDF] IF: 8.1 (中科院二区 TOP)
3. C. Wu, C. Song, F. Liu, A. Xu, Y. Chen*
A comparative analysis of prototype and building-by-building methods for urban building energy modeling in a hot-summer and warm-winter climate zone
Energy and Buildings, 2026. [PDF] IF: 8.0 (中科院二区 TOP)
4. H. Guo, Z. Chen, X. Chen, J. Yang, C. Song, Y. Chen*
UAV-BIM-BEM: An automatic UAV-based building energy model generation platform
Energy and Buildings, 2025. [PDF] IF: 8.0 (中科院二区 TOP)

5. Y. Yuan, **C. Song**, L. Gao, K. Zeng, Y. Chen*
A review of current research on occupant-centric control
Building Simulation, 2024. [PDF] IF: 6.9 (中科院一区 TOP)
6. Z. Ren, Y. Chen*, **C. Song**, M. Liu, A. Xu, Q. Zhang
Economic analysis of rooftop PV systems under shadowing conditions in China
Building Simulation, 2024. [PDF] IF: 6.9 (中科院一区 TOP)
7. A. Xu, **C. Song**, W. Zhao, Y. Chen*
Demand Flexibility of Pre-Cooling Strategies for City-Scale Buildings Through Urban Building Energy Modeling
Buildings, 2025. [PDF] IF: 3.4 (中科院三区)
8. W. Zhao, Z. Deng, Y. Ji, **C. Song**, Y. Yuan, Z. Wang, Y. Chen*
Analysis of Peak Demand Reduction and Energy Saving in a Mixed-Use Community through Urban Building Energy Modeling
Energies, 2024. [PDF] IF: 3.9 (中科院三区)
9. F. Su, Z. Wang, Y. Yuan, **C. Song**, K. Zeng, Y. Chen*, R. Zhang
Enhanced Operation of Ice Storage System for Peak Load Management
Sustainability, 2023. [PDF] IF: 4.1 (中科院三区)
10. Y. Chen*, W. Wei, **C. Song**, Z. Ren, Z. Deng
Rapid Building Energy Modeling Using Prototype Model and Automatic Calibration
Buildings, 2023. [PDF] IF: 3.4 (中科院三区)
11. Y. Yuan, Y. Chen*, **C. Song**, Y. He
Investigation on AC Energy Usage via Sensing and Clustering
Building Simulation Conference, 2023. [PDF] A 类会议
12. 何振磷, 邵荃, **宋乘成**
应对极端天气的空铁联运替代运输模型
航空计算技术, 2022. [PDF] 科技核心
13. 李若恒, 邵荃, **宋乘成**, 刘坚
多因素影响下的四旋翼无人机安全间隔模型
航空计算技术, 2022. [PDF] 科技核心

专利 & 软著

1. 陈毅兴; 曾柯竣; 袁玥; **宋乘成**; 高丽英
基于主要设备的能耗数据推演商业活跃度的方法及系统, 2024. [PDF] 发明专利
2. AutoBPS-Param 软件 V1.0, 2024. [PDF] 软著
3. OBIoT 人行为物联网软件 V1.0, 2024. [PDF] 软著

主要参与项目

纵向项目

- 国家自然科学基金委, 基金委-民航联合基金, U2233208, 基于人机协同的机坪人员辅助决策关键技术, 在研, 参与申请
- 南京航空航天大学, 南京航空航天大学研究生创新基地开放基金项目: 基于元胞自动机的客舱应急疏散仿真模型研究, kfjj20200715, 结题, 主持
- 湖南省重点研发计划: 碳中和目标下“城市更新”智能优化设计关键技术研究及应用, 2024AQ2011, 在研, 参与
- 国家自然科学基金项目: 基于 GIS 建筑大数据的建筑群能耗模型搭建方法及其通用性研究, 5247080142, 在研, 参与

横向项目

- 上海新江湾城建筑节能测算-**字节跳动**-负责建筑能耗模型 EnergyPlus 的建立
- 广东花地湾生活馆物联网布设-**万科**-负责物联网设备布设及运维, 开发相关网页 3D 板块
- 韶关数据中心算力集群节能白皮书调研-**韶关市政府集群办**-负责调研、撰写白皮书
- 上海机场集团“十四五”安全专项发展规划-**上海机场集团**-参与调研、撰写规划

综合技能

软件开发

- 编程语言：Python, Ruby, JavaScript, TypeScript, $\text{\LaTeX}$
- 熟悉框架：Cesium, Ruby on Rails, ReactJS
- 开发能力：交互式 3D 网站 Web-app 开发，前后端，云端部署，复杂书籍排版

科研技能

- **GIS 软件**：熟练使用 QGIS, ArcGIS, Cesium, 可以在本地做 GIS 相关的二次开发，主导开发网络平台 CityEL 并发表学术论文。
- **仿真软件**：熟练使用 AnyLogic, EnergyPlus, OpenStudio, AutoBPS, 等仿真软件，涉及建筑、能源、行人行为、疏散仿真等一系列仿真软件的使用和二次开发，曾开发基于元胞自动机的 **Agent** 疏散模型并发表学术论文。
- **物联网**：熟练使用包括 Home Assistant, Aqara, Xiaomi 等物联网开发者平台，布设各类传感器并进行二次开发，主导开发网络平台 OBIoT, 并发表相关综述论文。
- **3D 重建**：熟练使用 ContextCapture 进行 3D 重建，并进行 3D 简化，转换为 EnergyPlus 建筑能耗模型，参与发表学术论文。
- **机器学习**：熟悉各类机器学习算法，能够完成包括数据挖掘，人脸识别，姿态识别，大模型 **Agent** 开发，大模型 **RAG** 应用，大模型微调等任务。利用包括自然语言处理、目标识别、聚类等多种机器学习方法进行多源数据融合并发表学术论文。
- **学术技能**：参与多个国家自然科学基金的申请和结题，擅长各类申请、结题 PPT 制作。擅长各类科研制图工具，包括 Origin, Visio, $\text{\LaTeX}$ 等。各类科研软件，包括 Office, CAD, SPSS 等。

学术兼职 & 荣誉奖励

- 审稿人：Building Simulation, Sustainable Cities and Society, Energy and Buildings, GIScience & Remote Sensing, International Journal of Digital Earth.
- 期刊助理编辑：[Building Simulation]
- 奖学金：博士一等奖学金